

❖ **考试时间：2020年1月5日下午2:30—4:30**

❖ **考试地点：**

❖ **明理楼112： 2015011048 ~ 2019011106**

❖ **明理楼214： 2019011109~ 2019080020**

❖ **答疑时间：**

❖ **2020年1月4日下午2:30---5:30**

❖ **2020年1月5日上午 9:00—11:30**

❖ **地点： 6教6B103**

离散数学

期末总复习

第一章 命题逻辑

1. 联结词

定义了六个逻辑联结词，分别是：

(1) 否定 “ $\neg$ ”

(2) 合取 “ $\wedge$ ”

(3) 析取 “ $\vee$ ”

(4) 异或 “ ∇ ”

(5) 蕴涵 “ $\rightarrow$ ”

(6) 等价 “ $\leftrightarrow$ ”

要熟练掌握这五个联结词在自然语言中所表示的含义以及它们的真值表的定义。

2. 命题符号化.

例如 **P**:我有时间. **Q**:我上街. **R**:我在家.

表示**P**是**Q**的充分条件: 如果**P**,则**Q**. 只要**P**,就**Q**. $P \rightarrow Q$

表示**P**是**Q**的必要条件: 仅当**P**,才**Q**. 只有**P**,才**Q**. $Q \rightarrow P$

如果**P**,则**Q**;否则**R**. $(P \rightarrow Q) \wedge (\neg P \rightarrow R)$

3. 永真式的证明.

方法1.列真值表.

方法2.用公式的等价变换,化简成T.

方法3.用主析取范式.

6.命题公式的范式

1)析取范式: $A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_n$ ($n \geq 1$) A_i ($i=1,2..n$)是合取式.

2)合取范式: $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n$ ($n \geq 1$) A_i ($i=1,2..n$)是析取式.

3)析取范式与合取范式的写法.

4)小项及小项的性质.

		m_{11}	m_{10}	m_{01}	m_{00}
	P Q	$P \wedge Q$	$P \wedge \neg Q$	$\neg P \wedge Q$	$\neg P \wedge \neg Q$
00	F F	F	F	F	T
01	F T	F	F	T	F
10	T F	F	T	F	F
11	T T	T	F	F	F

6)大项及其性质.

		M_{00}	M_{01}	M_{10}	M_{11}
	$P \quad Q$	$P \vee Q$	$P \vee \neg Q$	$\neg P \vee Q$	$\neg P \vee \neg Q$
00	F F	F	T	T	T
01	F T	T	F	T	T
10	T F	T	T	F	T
11	T T	T	T	T	F

7)主析取范式: $A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_n$ ($n \geq 1$) A_i ($i=1,2..n$)小项.

8)主合取范式: $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n$ ($n \geq 1$) A_i ($i=1,2..n$)大项.

9).会写主析取范式 and 主合取范式.

方法1.列真值表.

方法2.用公式的等价变换.

7.会用三种推理方法,进行逻辑推理.

会用三个推理规则:**P,T,CP**

1.直接推理

2.条件论证

3.反证法

第二章 谓词逻辑

1. 准确掌握有关概念.

2. 会命题符号化.

命题的符号表达式与论域有关。当论域扩大时，需要添加用来表示客体特性的谓词，称此谓词为特性谓词。特性谓词往往就是给定命题中量词后边的那个名词。如“所有自然数...”、“有些大学生...”。

❖ 如何添加特性谓词:

如果前边是全称量词，特性谓词后边是蕴含联结词
“ $\rightarrow$ ”；

如果前边是存在量词，特性谓词后边是合取联结词
“ $\wedge$ ”。

另外有些命题里有的客体在句中没有明确的量词，而在写它的符号表达式时，必须把隐含的量词明确的写出来。

3.掌握常用的等价公式和永真蕴涵式.包括:

带量词的公式在论域内展开式,量词否定,量词辖域扩充,量词分配公式.

设论域为 $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 则

$$1). \quad \forall x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_n)$$

$$2). \quad \exists x B(x) \Leftrightarrow B(a_1) \vee B(a_2) \vee \dots \vee B(a_n)$$

4.会用等价公式求谓词公式的真值.(如P66题(3))

例设论域为 $\{1, 2\}$, $A(x, y): x+y=xy$, 求 $\neg \forall x \exists y A(x, y)$ 的真值.

$$\neg \forall x \exists y A(x, y) \Leftrightarrow \exists x \forall y \neg A(x, y)$$

$$\Leftrightarrow \forall y \neg A(1, y) \vee \forall y \neg A(2, y)$$

$$\Leftrightarrow (\neg A(1, 1) \wedge \neg A(1, 2)) \vee (\neg A(2, 1) \wedge \neg A(2, 2))$$

$$\Leftrightarrow (T \wedge T) \vee (T \wedge F) \Leftrightarrow T$$

6.熟练掌握谓词逻辑推理.

- 1).注意使用**ES**、**US**、**EG**、**UG**的限制条件,特别是**ES,UG**
- 2).若既有带 $\forall$ 也有带 $\exists$ 的前提,去量词时,应先去 $\exists$ 后去 $\forall$,这样才可以特指同一个客体 **c**.
- 3).去量词时,该量词必须是公式的最左边的量词,且此量词的前边**无任何符号**,它的辖域作用到公式末尾。

下面的作法是错误的:

- (1) $\forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$ **P**
 - (2) $P(c) \rightarrow \exists xQ(x)$ **US(1)**
 - 或(2) $\forall xP(x) \rightarrow Q(c)$ **ES(1)**
- 实际上 $\forall x$ 的辖域扩充后
量词改成为 $\exists x$

正确作法:

- (1) $\forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$ **P**
- (2) $\neg \forall xP(x) \vee \exists xQ(x)$ **T (1)E**
- (3) $\exists x \neg P(x) \vee \exists xQ(x)$ **T (2)E**
- (4) $\exists x(\neg P(x) \vee Q(x))$ **T(3) E**
- (5) $\neg P(c) \vee Q(c)$ **ES(4)**
- (6) $P(c) \rightarrow Q(c)$ **T(5)E**

下面的作法是错误的:

$$(1) \neg \forall x P(x) \quad P$$

$$(2) \neg P(c) \quad \text{US}(1)$$

实际上(1)中量词不是
 $\forall x$ 而是 $\exists x$

$$(1) \forall x \exists y P(x, y) \quad P$$

$$(2) \forall x P(x, c) \quad \text{ES}(1)$$

令 $P(x, y) : y$ 是 x 的生母,
显然(2)是个假命题

正确作法:

$$(1) \neg \forall x P(x) \quad P$$

$$(2) \exists x \neg P(x) \quad \text{T}(1) \quad \text{E}$$

$$(3) \neg P(c) \quad \text{ES}(2)$$

$$(1) \forall x \exists y P(x, y) \quad P$$

$$(2) \exists y P(c, y) \quad \text{US}(1)$$

4).添加量词时, 也要加在公式的最左边, (即新加的量词前也无任何符号!!)且其辖域作用到公式的末尾。

例如下面作法是错误的: (1) $\forall x P(x) \rightarrow Q(c) \quad P$

$$(2) \forall x P(x) \rightarrow \exists y Q(y) \quad \text{EG}(1)$$

第三章 集合论初步

基本概念:集合与元素,子集与真子集,空集,全集,幂集,并集,交集,相对补集(差集),绝对补集(补集)

1.集合的表示,元素与集合的属于关系 $\in$.

集合的表示方法:

枚举法:一一列出集合中的元素.

谓词描述法:用谓词描述集合中元素的性质.

2.集合的三种关系(被包含,相等,被真包含)的定义及证明.

$$A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$$

$$A = B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge B \subseteq A \Leftrightarrow \forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B)$$

$$A \subset B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge A \neq B \Leftrightarrow \forall x (x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \exists x (x \in B \wedge x \notin A)$$

3. 空集, 全集, 幂集

空集 $\varnothing$: 无元素的集合.

全集 E : 包含所讨论所有集合的集合.

幂集: 由 A 的所有子集构成的集合.

$$P(A) = \{X | X \subseteq A\} \quad |P(A)| = 2^{|A|}$$

4. 掌握集合的五种运算及相关性质.

$$A \cap B = \{x | x \in A \wedge x \in B\} \quad x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$$

$$A \cup B = \{x | x \in A \vee x \in B\} \quad x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \vee x \in B$$

$$A - B = \{x | x \in A \wedge x \notin B\} \quad x \in A - B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B$$

$$\sim A = E - A = \{x | x \in E \wedge x \notin A\} = \{x | x \notin A\} \quad x \in \sim A \Leftrightarrow x \notin A$$

$$A - B = A \cap \sim B$$

$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A) = \{x | (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A)\}$$

$$A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$$

5. 会证明集合相等

第四章 二元关系

一. 关系的概念, 表示方法, 三个特殊关系.

1. 集合的笛卡尔积

$$A \times B = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B \} \quad |A| = m, |B| = n \quad |A \times B| = mn$$

2. 二元关系的概念

定义1: 设 A 、 B 是集合, 如果 $R \subseteq A \times B$, 则称 R 是一个从 A 到 B 的二元关系。如果 $R \subseteq A \times A$, 则称 R 是 A 上的二元关系。

如果 $|A| = m$ $|B| = n$ 则可以确定 2^{mn} 个从 A 到 B 的不同关系。

定义2: 任何序偶的集合, 都称之为一个二元关系。

3. 关系的表示方法

1). 枚举法:

即将关系中所有序偶一一列举出, 写在大括号内.

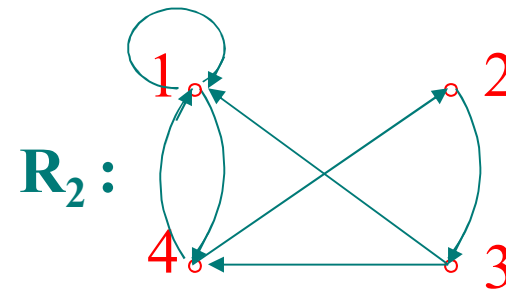
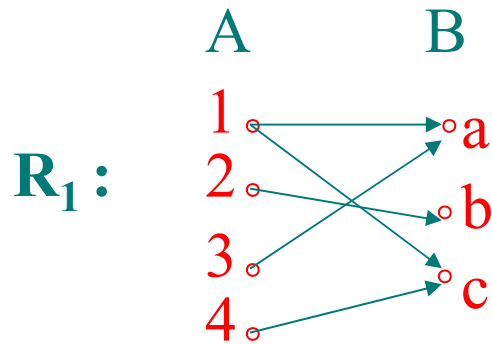
如: $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle \}$

2). (描述法) 谓词公式法:

即用谓词公式描述序偶中元素的关系。例如

$R = \{ \langle x, y \rangle \mid x < y \}$

3). 有向图法:



4). 矩阵表示法: (实际上就是图论中的邻接矩阵)

设 $A=\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$, $B=\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ 是个有限集,

$R \subseteq A \times B$, 定义 R 的 $m \times n$ 阶矩阵

$M_R=(r_{ij})_{m \times n}$, 其中

$$r_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{若 } \langle a_i, b_j \rangle \in R \\ 0 & \text{若 } \langle a_i, b_j \rangle \notin R \end{cases} \quad (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)$$

4.三个特殊关系

1).空关系 Φ :

$\Phi \subseteq A \times B$, (或 $\Phi \subseteq A \times A$), 即无任何元素的关系.

它的关系图中只有结点,无任何边; 它的矩阵中全是0。

2).完全关系(全域关系):

$A \times B$ (或 $A \times A$)本身是一个从 A 到 B (或 A 上)的完全关系.

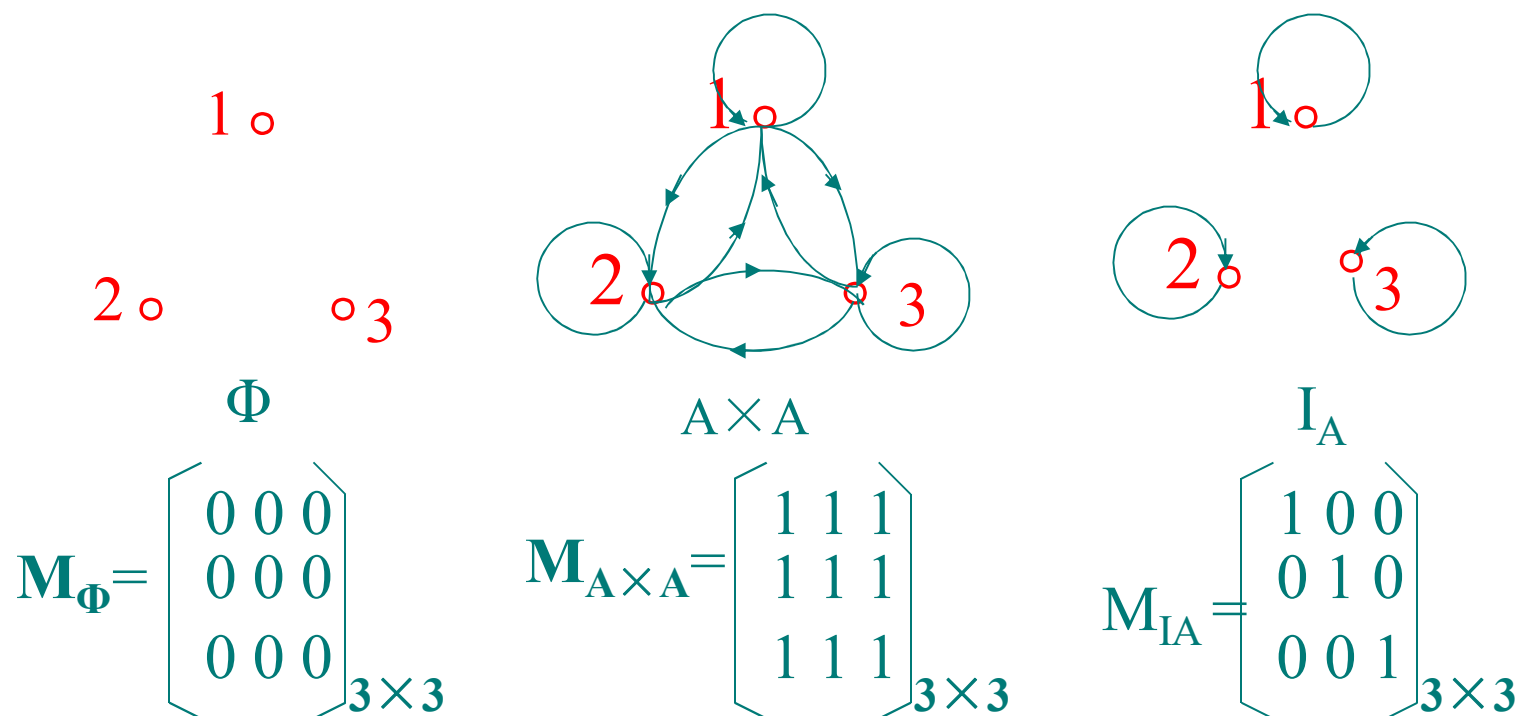
即含有全部序偶的关系。它的矩阵中全是1。

3). 恒等关系 I_A :

$I_A \subseteq A \times A$, 且 $I_A = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \}$ 称之为 A 上的恒等关系。

例如 $A = \{1, 2, 3\}$, 则 $I_A = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$

A 上的 Φ 、完全关系 $A \times A$ 及 I_A 的关系图及矩阵如下:



二. 关系的性质:

熟练掌握性质的判断及证明.

1. 自反性

定义: 设 R 是集合 A 中的关系, 如果对于任意 $x \in A$ 都有 $\langle x, x \rangle \in R$ (xRx), 则称 R 是 A 中自反关系。即

R 是 A 中自反的 $\Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow xRx)$

2. 反自反性

定义: 设 R 是集合 A 中的关系, 如果对于任意的 $x \in A$ 都有 $\langle x, x \rangle \notin R$, 则称 R 为 A 中的反自反关系。即

R 是 A 中反自反的 $\Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \notin R)$

3. 对称性

定义: R 是集合 A 中关系, 若对任何 $x, y \in A$, 如果有 xRy , 必有 yRx , 则称 R 为 A 中的对称关系。

R 是 A 上对称的 $\Leftrightarrow \forall x \forall y((x \in A \wedge y \in A \wedge xRy) \rightarrow yRx)$

4.反对称性

定义:设 R 为集合 A 中关系,若对任何 $x, y \in A$,如果有 xRy ,和 yRx ,就有 $x=y$,则称 R 为 A 中反对称关系。

R 是 A 上反对称的 $\Leftrightarrow \forall x \forall y ((x \in A \wedge y \in A \wedge xRy \wedge yRx) \rightarrow x=y)$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y ((x \in A \wedge y \in A \wedge x \neq y \wedge \langle x, y \rangle \in R) \rightarrow \langle y, x \rangle \notin R)$$

5. 传递性

定义: R 是 A 中关系, 对任何 $x, y, z \in A$,如果有 xRy ,和 yRz ,就有 xRz ,则称 R 为 A 中传递关系。

即 R 在 A 上传递

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y \forall z ((x \in A \wedge y \in A \wedge z \in A \wedge xRy \wedge yRz) \rightarrow xRz)$$

性质判定:	从关系的有向图	从关系的矩阵
自反性	每个结点都有环	主对角线全是1
反自反性	每个结点都无环	主对角线全是0
对称性	不同结点间如果有边, 则有方向相反的两条边.	是以对角线为对称的矩阵
反对称性	不同结点间, 最多有一条边.	以主对角线为对称的位置不会同时为1
传递性	如果有边 $\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle$, 则也有边 $\langle a, c \rangle$. 或者使得前件为假.	如果 $a_{ij}=1$, 且 $a_{jk}=1$, 则 $a_{ik}=1$

关系性质的证明方法归纳：设 R 是 A 上关系，

1. 证明 R 的自反性：

方法1 用自反定义证：任取 $x \in A$, 证出 $\langle x, x \rangle \in R$.

方法2 用恒等关系 I_A 证：证出 $I_A \subseteq R$.

方法3 用自反闭包证：证出 $r(R)=R$, 即 $R \cup I_A = R$.

2. 证明 R 的反自反性：

方法1 用反自反定义证：任取 $x \in A$, 证出 $\langle x, x \rangle \notin R$.

3. 证明 R 的对称性：

方法1 用对称定义证：

任取 $x, y \in A$, 设 $\langle x, y \rangle \in R$, 证出 $\langle y, x \rangle \in R$.

方法2 用求逆关系证：证出 $R^c = R$.

方法3 用对称闭包证：证出 $s(R)=R$, 即 $R \cup R^c = R$.

4. 证明R的反对称性：

方法1 用定义1证：

任取 $x, y \in A$, 设 $\langle x, y \rangle \in R$, $\langle y, x \rangle \in R$. 证出 $x=y$ 。

方法2用定义2证：

任取 $x, y \in A, x \neq y$, 设 $\langle x, y \rangle \in R$, 证出 $\langle y, x \rangle \notin R$.

方法3 用定理证：证出 $R \cap R^c \subseteq I_A$.

5. 证明R的传递性：

方法1 用传递定义证：

任取 $x, y, z \in A$, 设 $\langle x, y \rangle \in R, \langle y, z \rangle \in R$, 证出 $\langle x, z \rangle \in R$.

方法2 用传递闭包证：证出 $t(R)=R$,

即 $R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots = R$.

方法3用定理证：证出 $R \circ R \subseteq R$

三. 掌握关系复合, 求逆及闭包运算 (计算方法及性质)

(一) 关系的复合

1. 定义: 设 $R \subseteq X \times Y$, $S \subseteq Y \times Z$, 则 $R \circ S \subseteq X \times Z$.

$$R \circ S = \{ \langle x, z \rangle \mid x \in X \wedge z \in Z \wedge \exists y (y \in Y \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S) \}$$

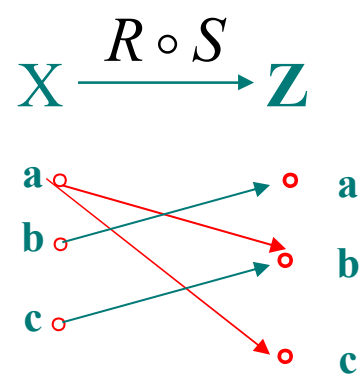
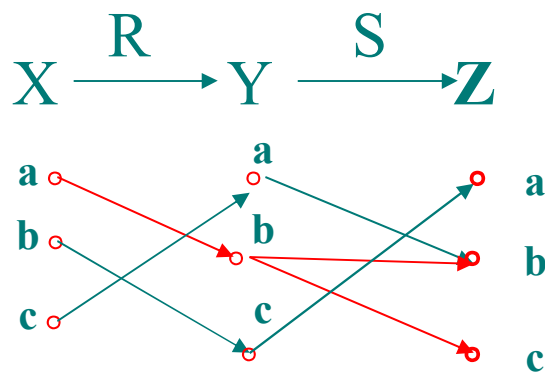
2. 计算方法

(1) 枚举法 $R = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle \}$

$$S = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, a \rangle \}$$

$$R \circ S = \{ \langle a, c \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, b \rangle \}$$

(2) 有向图



(3)矩阵

$$M_{R \circ S} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

3. 性质

1). 满足结合律: $R \subseteq A \times B$ $S \subseteq B \times C$ $T \subseteq C \times D$ 则

$$R \circ (S \circ T) = (R \circ S) \circ T$$

2). $R \subseteq A \times B$ $S \subseteq B \times C$ $T \subseteq B \times C$

$$(1) R \circ (S \cup T) = (R \circ S) \cup (R \circ T)$$

$$(2) R \circ (S \cap T) \subseteq (R \circ S) \cap (R \circ T)$$

3). R 是从 A 到 B 的关系, 则

$$R \circ I_B = I_A \circ R = R$$

推论: $R \subseteq A \times A$, 则 $R \circ I_A = I_A \circ R = R$ (I_A 是运算 $\circ$ 的么元)

4). 关系的乘幂 $R^0 = I_A$, $R \subseteq A \times A$,

$$R^m \circ R^n = R^{m+n}$$

$$(R^m)^n = R^{mn} \quad (m, n \text{ 为非负整数})$$

(二). 逆关系

1. 定义 : 设 $R \subseteq X \times Y$, R 的逆关系 $R^C = \{ \langle y, x \rangle | \langle x, y \rangle \in R \}$
 $\langle y, x \rangle \in R^C \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R$

2. 计算方法

1). $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 5 \rangle \}$

$R^C = \{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 5, 4 \rangle \}$

2). R^C 的有向图: 是将 R 的有向图的所有边的方向颠倒.

3). R^C 的矩阵 $M_{RC} = (M_R)^T$ 即为 R 矩阵的转置

3. 性质

令 R 、 S 都是从 X 到 Y 的关系, 则

1). $(R^C)^C = R$

2). $(R \cup S)^C = R^C \cup S^C$ 。

3). $(R \cap S)^C = R^C \cap S^C$ 。

4). $(R - S)^C = R^C - S^C$ 。

5). $R \subseteq S \Leftrightarrow R^c \subseteq S^c$ 。

6). $(\sim R)^c = \sim R^c$

7). 令 R 是从 X 到 Y 的关系, S 是 Y 到 Z 的关系, 则
 $(R \circ S)^c = S^c \circ R^c$ 。

8). R 是 A 上关系, 则

(1) R 是对称的, 当且仅当 $R^c = R$

(2) R 是反对称的, 当且仅当 $R \cap R^c \subseteq I_A$ 。

(三). 闭包运算

1. 定义：给定 A 中关系 R , 若 A 上另一个关系 R' , 满足：(1) $R \subseteq R'$;

(2) R' 是自反的(对称的、传递的);

(3) R' 是“最小的”，即对于任何 A 上自反(对称、传递)的关系 R'' , 如果 $R \subseteq R''$, 就有 $R' \subseteq R''$ 。则称 R' 是 R 的自反(对称、传递)闭包。记作 $r(R)$ 、 $s(R)$ 、 $t(R)$ (reflexive、symmetric、transitive)

2. 计算方法 给定 A 中关系 R

$$r(R) = R \cup I_A。$$

$$s(R) = R \cup R^c。$$

$$t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots。$$

$$t(R) = R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n$$

3. 性质

1). R 是 A 上关系, 则

- (1) R 是自反的, 当且仅当 $r(R)=R$.
- (2) R 是对称的, 当且仅当 $s(R)=R$.
- (3) R 是传递的, 当且仅当 $t(R)=R$.

2). R 是 A 上关系, 则

- (1) R 是自反的, 则 $s(R)$ 和 $t(R)$ 也自反。
- (2) R 是对称的, 则 $r(R)$ 和 $t(R)$ 也对称。
- (3) R 是传递的, 则 $r(R)$ 也传递。

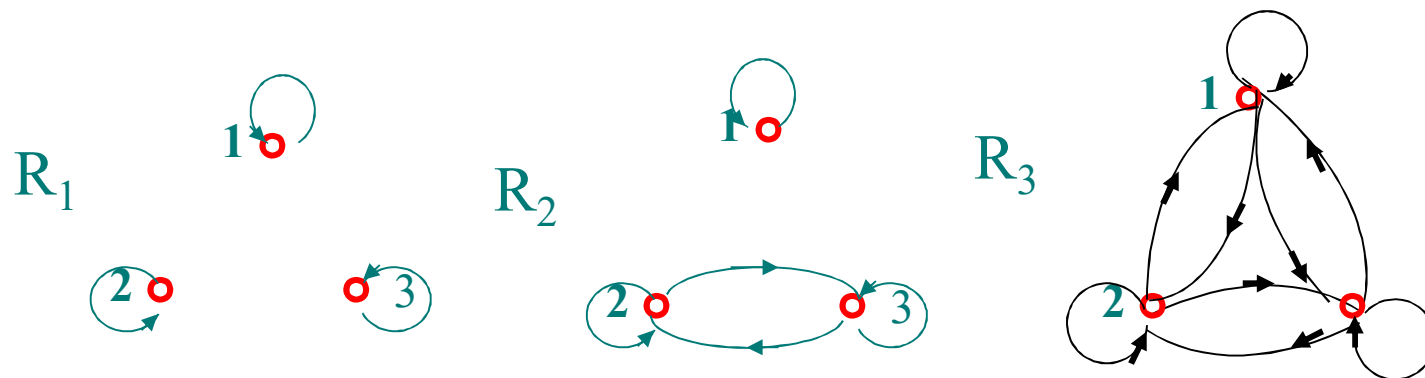
四. 等价关系

掌握等价关系的判断, 证明, 求等价类和商集.

1. 了解集合的划分与覆盖的概念.

2. 等价关系定义: 设 R 是 A 上关系, 若 R 是自反的、对称的和传递的, 则称 R 是 A 中的等价关系。

3. 等价关系 R 的有向图: 可能由若干个独立子图构成的, 每个独立子图都是完全关系图。



4. 等价类:

1). 定义: R 是 A 上的等价关系, $a \in A$, 由 a 确定的集合 $[a]_R$

$$[a]_R = \{x \mid x \in A \wedge \langle a, x \rangle \in R\}$$

称集合 $[a]_R$ 为由 a 形成的 R 等价类。

2). 等价类性质 R 是 A 上等价关系, 任意 $a, b, c \in A$

(1) $[a]_R \cap [b]_R = \Phi$, 当且仅当 $\langle a, b \rangle \notin R$ 。

(3) $[a]_R = [b]_R$ 当且仅当 $\langle a, b \rangle \in R$ 。

(4) A 中任何元素 a , a 必属于且仅属于一个等价类。

(5) R 的所有等价类构成的集合是 A 的一个划分。

5. 商集定义: R 是 A 上等价关系, 由 R 的所有等价类构成的集合称之为 A 关于 R 的商集。记作 A/R 。即

$$A/R = \{[a]_R \mid a \in A\}$$

五. **偏序关系**判断, 会画Hasse图, 会求一个子集的极小(大)元, 最小(大)元, 上界与下界, 最小上界及最大下界.

1. **定义**: R 是 A 上自反、反对称和传递的关系, 则称 R 是 A 上的偏序关系。并称 $\langle A, R \rangle$ 是偏序集。

2. **x 与 y 是可比较的**: $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集, $x, y \in A$, 如果要么 $x \leq y$, 要么 $y \leq x$, 则称 x 与 y 是可比较的。

3. **定义**: $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集, 任何 $x, y \in A$, 如果 x 与 y 都是可比较的, 则称 $\leq$ 是**全序关系**(线序、链)。

4. **偏序集Hasse图的画法**: 令 $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集,

1). 用“ $\circ$ ”表示 A 中元素。

2). 如果 $x \leq y$, 且 $x \neq y$, 则结点 y 要画在结点 x 的上方。

3). 如果 $x \leq y$, 且 y 盖住 x , x 与 y 之间连一直线。

4). 从最下层结点(全是射出的边与之相连, 逐层向上画, 直到最上层结点(全是射入的边与之相连)。

5. 重要元素

y 是 B 的极小元 $\Leftrightarrow \exists y(y \in B \wedge \neg \exists x(x \in B \wedge x \neq y \wedge x \leq y))$

(在 B 中没有比 y 更小的元素了, y 就是极小元)

y 是 B 的极大元 $\Leftrightarrow \exists y(y \in B \wedge \neg \exists x(x \in B \wedge x \neq y \wedge y \leq x))$

(在 B 中没有比 y 更大的元素了, y 就是极大元)

y 是 B 的最小元 $\Leftrightarrow \exists y(y \in B \wedge \forall x(x \in B \rightarrow y \leq x))$

(最小元 y 是 B 中元素, 该元素比 B 中所有元素都小)

y 是 B 的最大元 $\Leftrightarrow \exists y(y \in B \wedge \forall x(x \in B \rightarrow x \leq y))$

(最大元 y 是 B 中元素, 该元素比 B 中所有元素都大)

y 是 B 的上界 $\Leftrightarrow \exists y(y \in A \wedge \forall x(x \in B \rightarrow x \leq y))$

(上界 y 是 A 中元素, 该元素比 B 中所有元素都大)

y 是 B 的下界 $\Leftrightarrow \exists y(y \in A \wedge \forall x(x \in B \rightarrow y \leq x))$

(下界 y 是 A 中元素, 该元素比 B 中所有元素都小)

y 是 B 的上界，并且对 B 的所有上界 x ,都有 $y \leq x$,则称 y 是 B 的**最小上界(上确界)**，记作 $\text{LUB } B = y$ 。

(即 y 是上界中最小的。如果 B 有上确界，则是唯一的)

y 是 B 的下界，并且对 B 的所有下界 x ,都有 $x \leq y$,则称 y 是 B 的**最大下界(下确界)**，记作 $\text{GLB } B = y$ 。

(即 y 是下界中最大的。如果 B 有上确界，则是唯一的)

例如 $B = \{2, 3, 6\}$

B 的极小元: 2, 3

最小元: 无

下界: 1

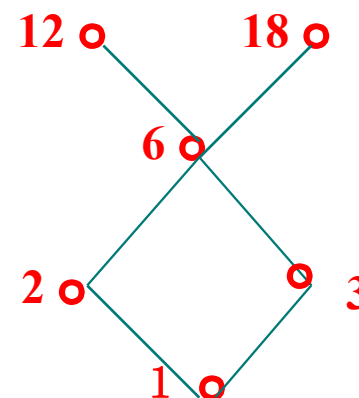
下确界: 1

极大元: 6

最大元: 6

上界: 6, 12, 18

上确界: 6



第五章 代数系统

- 1.掌握运算的定义.
- 2.熟练掌握二元运算的性质的判断及证明.
- 3.掌握代数系统的同构定义,会证明.了解同态性质的保持.
- 4.了解半群,独异点.
- 5.熟练掌握群,子群 (会证明),
- 6.了解循环群.
- 7.了解Lagrange定理及其推论,(会应用).

注意本章证明题的思路和技巧

一. 掌握运算和代数系统的概念.

1.运算定义: 设 X 是个集合, $f:X^n \rightarrow Y$ 是个映射, 则称 f 是 X 上的 n 元运. $(X^n = X \times X \times \dots \times X$ -- n 个 X 的笛卡尔积)

2代数系统定义: X 是非空集合, X 上的 m 个运算 $f_1, f_2, \dots, f_m$, 构成代数系统 U , 记作 $U = \langle X, f_1, f_2, \dots, f_m \rangle$ ($m \geq 1$)

二. 熟练掌握二元运算的性质的判断及证明:

$\langle X, \star \rangle$ 和 $\langle X, \star, \circ \rangle$ 是代数系统, $\star, \circ$ 是二元运算:

1.封闭性: $\forall x, y \in X$, 有 $x \star y \in X$ 。

2.可交换性: $\forall x, y \in X$, 有 $x \star y = y \star x$ 。

3.幂等性: $\forall x \in X$, 有 $x \star x = x$ 。

4.有单位元: $e \in X$, $\forall x \in X$, 有 $e \star x = x \star e = x$ 。

5.有零元: $\theta \in X$, $\forall x \in X$, 有 $\theta \star x = x \star \theta = \theta$ 。

6.可结合性: $\forall x, y, z \in X$, 有 $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$ 。

7.有逆元: $x \in X$, 有 $x^{-1} \in X$, 使得 $x^{-1} \star x = x \star x^{-1} = e$

8.分配律: $\star$ 对 $\circ$ 可分配: $\forall x, y, z \in X$, 有

$$x \star (y \circ z) = (x \star y) \circ (x \star z) \quad \text{或} \quad (x \circ y) \star z = (x \star z) \circ (y \star z)$$

9.吸收律: $\forall x, y \in X$, 有 $x \star (x \circ y) = x$ 和 $x \circ (x \star y) = x$

对这些性质要求会判断、会证明。

三. 掌握代数系统同构定义, 会证明. 了解同构性质的保持

1.定义设 $\langle X, \star \rangle, \langle Y, \circ \rangle$ 是两个代数系统, $\star$ 和 $\circ$ 都是二元运算, 如果存在映射 $f: X \rightarrow Y$, 使得对任何 $x_1, x_2 \in X$, 有

$$f(x_1 \star x_2) = f(x_1) \circ f(x_2) \text{ ----- 此式叫同态(同构)关系式}$$

则称 f 是从 $\langle X, \star \rangle$ 到 $\langle Y, \circ \rangle$ 的同态映射, 简称这两个代数系统同态。记作 $X \sim Y$ 。

并称 $\langle f(X), \circ \rangle$ 为 $\langle X, \star \rangle$ 的同态像。

如果 f 是满射的，称此同态 f 是**满同态**。

如果 f 是入射的，称此同态 f 是**单一同态**。

如果 f 是双射的，称 $\langle X, \star \rangle$ 与 $\langle Y, \circ \rangle$ **同构**，记作 $X \cong Y$ 。

f 是 $\langle X, \star \rangle$ 到 $\langle X, \star \rangle$ 的同态(同构),称之为**自同态(自同构)**。

2.代数系统同构性质的保持

代数系统 $\langle X, \star \rangle$, $\langle Y, \oplus \rangle$, $X \cong Y$, $f: X \rightarrow Y$ 是同构映射, 如果 $\langle X, \star \rangle$ 中 $\star$ 满足交换、结合、有幺元、有零元、每个元素可逆, 则 $\langle Y, \oplus \rangle$ 中 $\oplus$ 也满足上述性质。反之亦然。

3.同态核

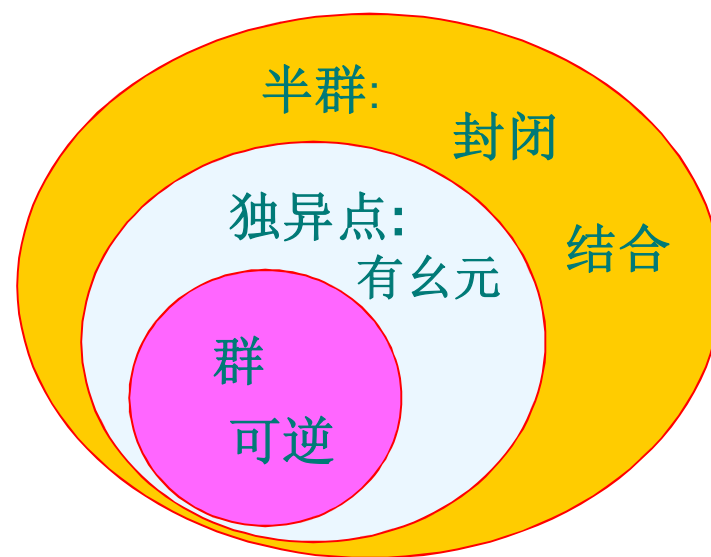
定义： f 是从 $\langle X, \star \rangle$ 到 $\langle Y, \oplus \rangle$ 的同态映射, $(X \sim Y), e_\star$ 和 $e_\oplus$ 分别是 X 、 Y 中幺元。定义**集合** $\ker(f)$ 为：

$$\ker(f) = \{x | x \in X \wedge f(x) = e_\oplus\}$$

称 $\ker(f)$ 为 f 的同态核。

- ❖ 定理：设 f 是代数系统 $\langle X, \star \rangle$ 到代数系统 $\langle Y, \oplus \rangle$ 的同态映射。
- ❖ (a) 如果 $\langle X, \star \rangle$ 是半群，那么 $\langle f(X), \oplus \rangle$ 也是半群。
- ❖ (b) 如果 $\langle X, \star \rangle$ 是独异点，那么 $\langle f(X), \oplus \rangle$ 也是独异点。
- ❖ (c) 如果 $\langle X, \star \rangle$ 是群，那么 $\langle f(X), \oplus \rangle$ 也是群。

四. 掌握半群, 独异点, 群的概念.



五. 熟练掌握群的阶和元素的阶的概念及群的性质.

1.群的阶: $\langle G, * \rangle$ 是群,如果 $|G|=n$ (n 是正整数), 则 G 是 n 阶群.否则 G 是无限阶群.

2.元素的阶:设 $\langle G, \star \rangle$ 是个群, $a \in G$, 如果存在正整数 k , 使得 $a^k=e$,则称 a 的阶是有限的。如果存在最小的正整数 n , 使得 $a^n=e$,则称 a 的阶是 n 。否则就称 a 的阶是无限的。

定理6-5.7: $\langle G, \star \rangle$ 是群, $a \in G$, 如果 a 的阶为 n , 则

$a^k=e$ 当且仅当 $k=mn$ ($m \in \mathbb{I}$)(即 k 是 n 的整数倍)

定理6-5.8. 群中的元素与其逆元 具有相同的阶。

定理6-5.9 有限群中, 每个元素的阶都是有限的。

3.群的性质

1).群满足可消去性

定理6-5.1 设 $\langle G, \star \rangle$ 是个群, 则对任何 $a, b, c \in G$, 如果有

(1) $a \star b = a \star c$ 则 $b = c$ 。

(2) $b \star a = c \star a$ 则 $b = c$ 。

2). 群方程可解性

定理6-5.2 设 $\langle G, \star \rangle$ 是个群, 则对任何 $a, b \in G$,

(1) 存在唯一元素 $x \in G$, 使得 $a \star x = b$ (1)

(2) 存在唯一元素 $y \in G$, 使得 $y \star a = b$ (2)

3). 群中无零元。

定理6-5.3 设 $\langle G, \star \rangle$ 是个群, 如果 $|G| \geq 2$, 则 G 中无零元.

4). 群中除幺元外, 无其它幂等元。

5). 定理6-5.5 $\langle G, \star \rangle$ 是个群, 对任何 $a, b \in G$, 有

(1) $(a^{-1})^{-1} = a$

(2) $(a \star b)^{-1} = b^{-1} \star a^{-1}$

六. 了解循环群.

1.循环群的定义:设 $\langle G, \star \rangle$ 是群,如果存在一个元素 $g \in G$,使得对每个 $x \in G$,都存在整数 i ,有 $x = g^i$,则称 $\langle G, \star \rangle$ 是个循环群. 并称 g 是 G 的生成元.

七. 会证明子群, 会应用Lagrange定理及其推论.

1. 子群的证明方法:

方法1. 用子群的定义, 即证明运算在子集上满足封闭、有么元、可逆。

方法2. 设 $\langle G, \star \rangle$ 是群, S 是 G 的非空子集, 如果 $\langle S, \star \rangle$ 满足: 封闭性和可逆性, 则 $\langle S, \star \rangle$ 是 $\langle G, \star \rangle$ 的子群。

方法3. 设 $\langle G, \star \rangle$ 是群, B 是 G 的有限子集, 如果 $\star$ 在 B 上满足封闭性, 则 $\langle B, \star \rangle$ 是 $\langle G, \star \rangle$ 的子群。

方法4. 设 $\langle G, \star \rangle$ 是群, S 是 G 的非空子集, 如果任何 $a, b \in S$ 有 $a \star b^{-1} \in S$, 则 $\langle S, \star \rangle$ 是 $\langle G, \star \rangle$ 的子群。

定理 (Lagrange定理) 设 G 是有限群,
 $H \leq G$, 则

$$|G| = |H|[G:H].$$

❖ **推论1** 设 G 是有限群, $H \leq G$, 则 $|H| \mid |G|$ 。

❖ **推论2** 设 G 是有限群, 且 $|G| = n$, 则对任意的 $a \in G$, 有 $O(a) \mid n$ 且 $a^n = e$; 若 n 为素数, 则 G 为循环群。

❖ 八.群同态

定义: 设 $\langle X, \star \rangle, \langle Y, \circ \rangle$ 是群, $\star$ 和 $\circ$ 都是二元运算, 如果存在映射 $f: X \rightarrow Y$, 使得对任何 $x_1, x_2 \in X$, 有

$$f(x_1 \star x_2) = f(x_1) \circ f(x_2) \text{ ----- 同态关系式}$$

则称 f 是从 $\langle X, \star \rangle$ 到 $\langle Y, \circ \rangle$ 的群同态映射。

性质: 若 H 是 X 的子群, 则 $f(H)$ 是 Y 的子群。

第六章 格与布尔代数

一. 掌握格的定义

1. 格的定义

$\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集，如果任何 $a, b \in A$, 使得 $\{a, b\}$ 都有最大下界和最小上界，则称 $\langle A, \leq \rangle$ 是格。

2. 由格诱导的代数系统

设 $\langle A, \leq \rangle$ 是格, 在 A 上定义二元运算 $\vee$ 和 $\wedge$ 为: $\forall a, b \in A$

$a \vee b = \text{LUB } \{a, b\}$ $\{a, b\}$ 的最小上界. **Least Upper Bound**

$a \wedge b = \text{GLB } \{a, b\}$ $\{a, b\}$ 的最大下界. **Greatest Lower Bound**

称 $\langle A, \vee, \wedge \rangle$ 是由格 $\langle A, \leq \rangle$ 诱导的代数系统. ($\vee$ -并, $\wedge$ -交)

二. 格的性质

$\langle A, \vee, \wedge \rangle$ 是由格 $\langle A, \leq \rangle$ 诱导的代数系统。 $\forall a, b, c, d \in A$

1. $a \leq a \vee b$ $b \leq a \vee b$ $a \wedge b \leq a$ $a \wedge b \leq b$

2. 如果 $a \leq b$, $c \leq d$, 则 $a \vee c \leq b \vee d$, $a \wedge c \leq b \wedge d$ 。

推论： 在一个格中，任何 $a, b, c \in A$ ，如果 $b \leq c$ ，则
 $a \vee b \leq a \vee c$ ， $a \wedge b \leq a \wedge c$ 。此性质称为格的保序性。

3. $\vee$ 和 $\wedge$ 都满足交换律。即 $a \vee b = b \vee a$ ， $a \wedge b = b \wedge a$ 。

4. $\vee$ 和 $\wedge$ 都满足幂等律。即 $a \vee a = a$ ， $a \wedge a = a$ 。

5. $\vee$ 和 $\wedge$ 都满足结合律。即

$$(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c), \quad (a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)。$$

6. $\vee$ 和 $\wedge$ 都满足吸收律。即 $a \vee (a \wedge b) = a$ ， $a \wedge (a \vee b) = a$ 。

7. $\langle A, \vee, \wedge \rangle$ 是代数系统，如果 $\vee$ 和 $\wedge$ 是满足吸收律的二元运算，则 $\vee$ 和 $\wedge$ 必满足幂等律。

8. $\vee$ 和 $\wedge$ 不满足分配律。但有分配不等式：

$$a \vee (b \wedge c) \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c),$$

$$(a \wedge b) \vee (a \wedge c) \leq a \wedge (b \vee c)。$$

9. $a \leq b \Leftrightarrow a \vee b = b \Leftrightarrow a \wedge b = a$

四. 分配格

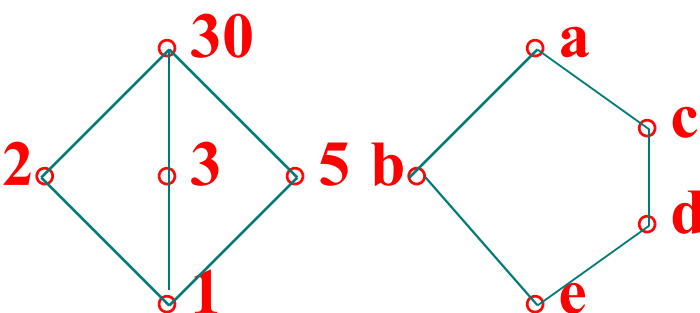
1. 定义 $\langle A, \vee, \wedge \rangle$ 是由格 $\langle A, \leq \rangle$ 诱导的代数系统。如果对 $\forall a, b, c \in A$, 有

$$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c),$$

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$$

则称 $\langle A, \leq \rangle$ 是分配格。

2. 二个重要的五元素非分配格:



3. 分配格的判定:

一个格是分配格的充分且必要条件是在该格中没有任何子格与上述两个五元素非分配格之一同构。

4. 分配格的性质

定理: 设 $\langle A, \leq \rangle$ 是分配格, 对任何 $a, b, c \in A$, 如果有 $a \wedge b = a \wedge c$ 及 $a \vee b = a \vee c$ 则必有 $b = c$.

五. 有界格

有界格定义：如果一个格存在全上界**1**与全下界**0**，则称此格为有界格。

六. 有补格

1. 元素的补元：

设 $\langle A, \leq \rangle$ 是个有界格， $a \in A$ ，如果存在 $b \in A$ ，使得
 $a \vee b = 1$ $a \wedge b = 0$ 则称 a 与 b 互为补元。

2. 有补格的定义：一个有界格中，如果每个元素都有补元，则称之为有补格。

3.在有界分配格中，如果元素有补元，则补元是唯一的。

七. 布尔格 如果一个格既是分配格又是有补格，则称之为布尔格。布尔格中每个元素都有唯一补元。

八. 布尔代数

1. 定义

由布尔格 $\langle B, \leq \rangle$ 诱导的代数系统 $\langle B, \vee, \wedge, \neg \rangle$ 称之为布尔代数。其中 $\neg$ 是取补元运算。

如果 A 是有限集合，则称它是有限布尔代数。

2. 布尔代数性质

设 $\langle B, \vee, \wedge, \neg \rangle$ 布尔代数, 任意 $x, y, z \in B$, 有

(1) 交换律 $x \vee y = y \vee x$ $x \wedge y = y \wedge x$

(2) 结合律 $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$

(3) 幂等律 $x \vee x = x$ $x \wedge x = x$

(4) 吸收律 $x \vee (x \wedge y) = x$ $x \wedge (x \vee y) = x$

(5) 分配律 $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$
 $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$

(6)同一律 $x \vee 0 = x$ $x \wedge 1 = x$

(7)零律 $x \vee 1 = 1$ $x \wedge 0 = 0$

(8)互补律 $x \vee \bar{x} = 1$ $x \wedge \bar{x} = 0$

(9)对合律

(10)底—摩根定律

Stone定理 设 $\langle B, \vee, \wedge, \bar{} \rangle$ 是有限布尔代数,

M 是 B 中所有原子构成的集合, 则

$\langle B, \vee, \wedge, \bar{} \rangle$ 与 $\langle P(M), \cup, \cap, \sim \rangle$ 同构。

推论1. 任何有限布尔代数的元素个数为 2^n
($n=1,2,3,\dots$)

因为 $|P(M)| = 2^n$

第七章 图论

一.图的概念

图的定义, 平行边, 环, 有向图, 无向图, 简单图, 多重图,
完全图, 子图, 生成子图, 补图,
结点的度, 结点的出度, 结点的入度, 最大度 $\Delta(G)$, 最小度 $\delta(G)$,
图所有结点度数总和与边的关系

二.路与回路

路, 回路, 迹, 闭迹, 道路 (path), 圈 (cycle)

无向图的连通性: 连通图, 连通分支, 连通分支数 $W(G)$,
点割集, 割点, 点连通度 $k(G)$, 边割集, 割边(桥), 边连通度 $\lambda(G)$

四.欧拉图与汉密尔顿图(会判定)

欧拉路,欧拉回路,欧拉图.

判定:有欧拉路的充要条件:最多有两个奇数度的结点.

有欧拉回路的充要条件:所有结点度数均为偶数.

汉密尔顿路,汉密尔顿回路,汉密尔顿图

汉密尔顿图的判定:

必要条件: V 的任何非空子集 S ,有 $W(G-S) \leq |S|$

充分条件:每对不相邻结点的度数和 $\geq |V| - 1$

五.平面图

平面图的定义,平面的边界,面的度数

欧拉公式: $n - m + r = 2$

判定:必要条件: $m \leq 3n - 6$

六.对偶图与着色

会画对偶图, 会对图正常着色.

七. 树 树的定义:6个定义,其中最主要的是连通无回路, $m=n-1$

新年快乐!